Отчёт по лабораторной работе №1

Архитектура компьютеров и операционные системы

Степан Андреевич Гусев

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Выполнение лабораторной работы **8**

3.1 Установка Linux на VirtualBox 8
3.2 Запуск приложения для установки системы 11
3.3 Установка системы на диск 11
3.4 После установки 17
3.5 Настройка раскладки клавиатуры 20
3.6 Установка драйверов для VirtualBox 21
3.7 Подключение общей папки 23
3.8 Установка имени пользователя и названия хоста 24
3.9 Установка программного обеспечения для создания документации 24

4 Выводы **27**

5 Ответы на вопросы **28**

6 Выполнение дополнительного задания **30**

7 Список литературы **34**

Список иллюстраций

3.1 Создание ВМ 8
3.2 Настройка ВМ 9
3.3 Создание диска 9
3.4 Настройка ВМ 10
3.5 Настройка дисплея 10
3.6 Настройка носителей 11
3.7 Запуск ВМ 11
3.8 Выбор языка 12
3.9 Выбор параметров 12
3.10 Раскладка клавиатуры 13
3.11 Дата и время 13
3.12 Место установки 14
3.13 Пользователь root 14
3.14 Пользователь 15
3.15 Начало установки 15
3.16 Завершение установки 16
3.17 Изъятие диска 16
3.18 Диск изъят 17
3.19 Вход в ОС 17
3.20 Получение прав 18
3.21 Установка средств 18
3.22 Обновление пакетов 18
3.23 Установка программ 18
3.24 Установка ПО 19
3.25 Открытие файла 19
3.26 Запуск таймера 19
3.27 Конфигурация 20
3.28 Запуск tmux 20
3.29 Создание файла 20
3.30 Редактирование файла 21
3.31 Получение прав 21
3.32 Редактирование файла 21
3.33 Перезапуск ВМ 21
3.34 Запуск tmux 22
3.35 Получение прав 22
3.36 Установка средств 22

3.37 Установка DKMS 22
3.38 Подключение дополнений 23
3.39 Добавление диска 23
3.40 Установка драйверов 23
3.41 Перезапуск ВМ 23
3.42 Добавление пользователя 24
3.43 Подключение папки 24
3.44 Запуск tmux 25
3.45 Получение прав 25
3.46 Скачивание pandoc-crossref 25
3.47 Распаковка архива 25
3.48 Скачивание pandoc 25
3.49 Распаковка архива 26
3.50 Копирование pandoc 26
3.51 Копирование pandoc-crossref 26
3.52 Проверка 26
3.53 Установка TeX 26

6.1 Выполнение команды 30
6.2 Наблюдение 30
6.3 Версия ядра Linux 31
6.4 Частота процессора 31
6.5 Модель процессора 31
6.6 Доступная оперативная память 31
6.7 Тип гипервизора 32
6.8 Тип файловой системы корневого раздела 32
6.9 Последовательность монтирования файловых систем 33

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройка минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1) Создание образа виртуальной машины
2) Установка операционной системы
3) Действия после установки
4) Настройка раскладки клавиатуры
5) Установка имени пользователя и названия хоста
6) Установка программного обеспечения для создания документации

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Установка Linux на VirtualBox

Запустил менеджер виртуальных машин, создал новую виртуальную машину, задал имя ВМ, указал место установки и указал файл образа ISO (рис. 3.1).

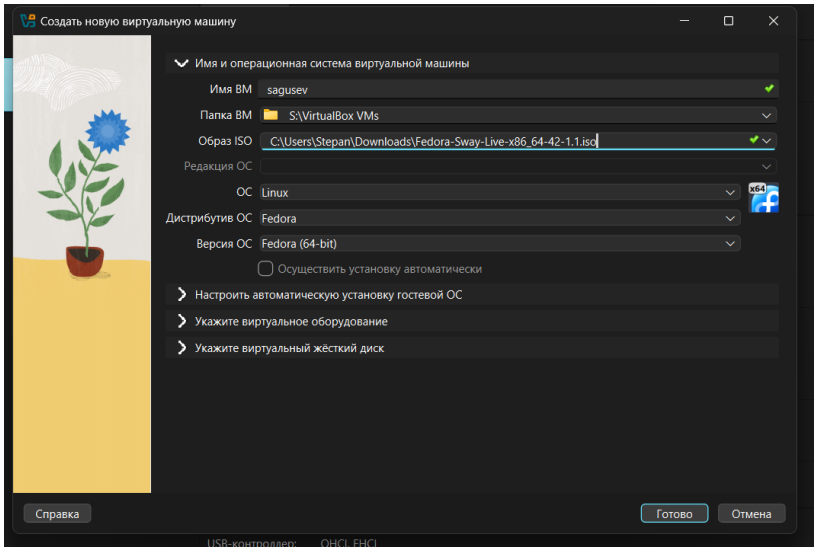

Рисунок 3.1: Создание ВМ

Выделил 4192мб оперативной памяти и 4 ЦПУ, нажал «Использовать EFI» (рис. 3.2).

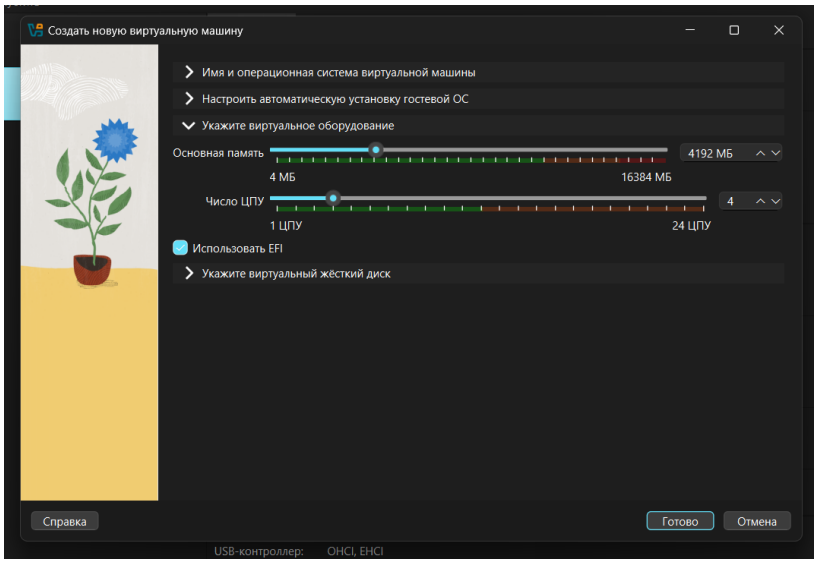

Рисунок 3.2: Настройка ВМ

Создал новый виртуальный диск размером 80гб и формата VDI, нажал «Готово» (рис. 3.3).

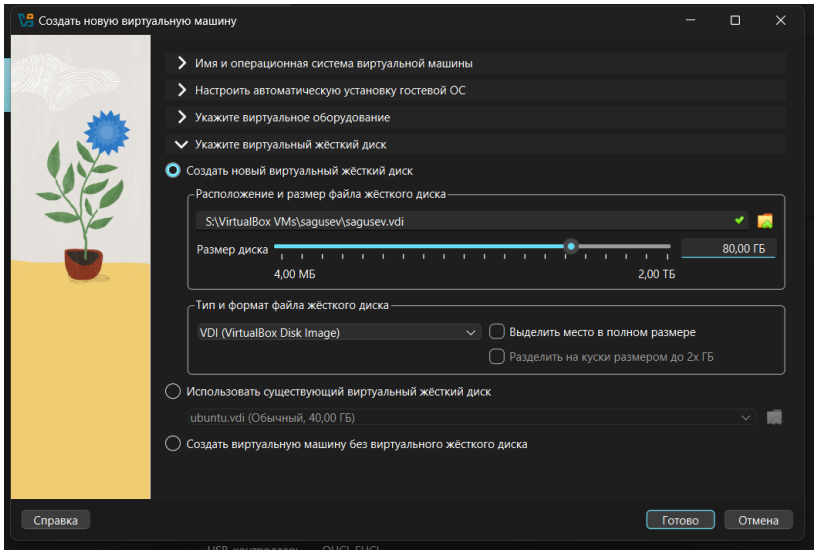

Рисунок 3.3: Создание диска

Перешёл в настройки ВМ, в разделе «Общее, Функции» указал двунаправленный общий буфер обмена и Drag-and-Drop (рис. 3.4).

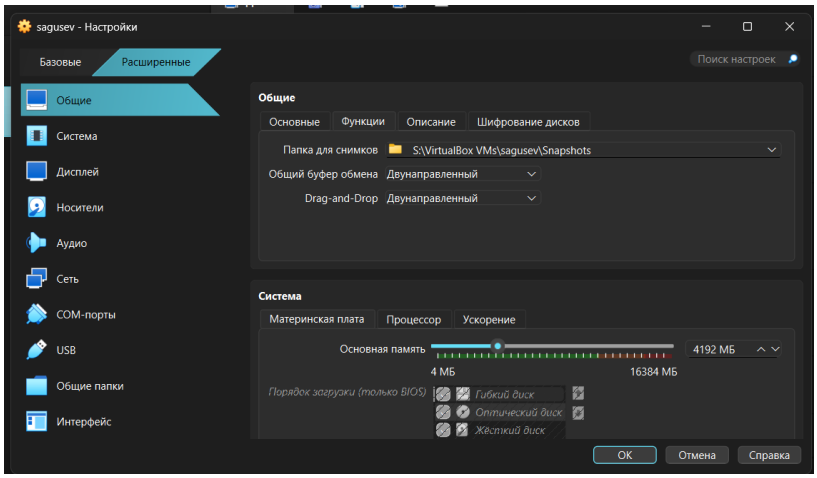

Рисунок 3.4: Настройка ВМ

В разделе «Дисплей» выбрал графический контроллер VMSVGA, включил 3D-ускорение и выделил 256мб видеопамяти (рис. 3.5).

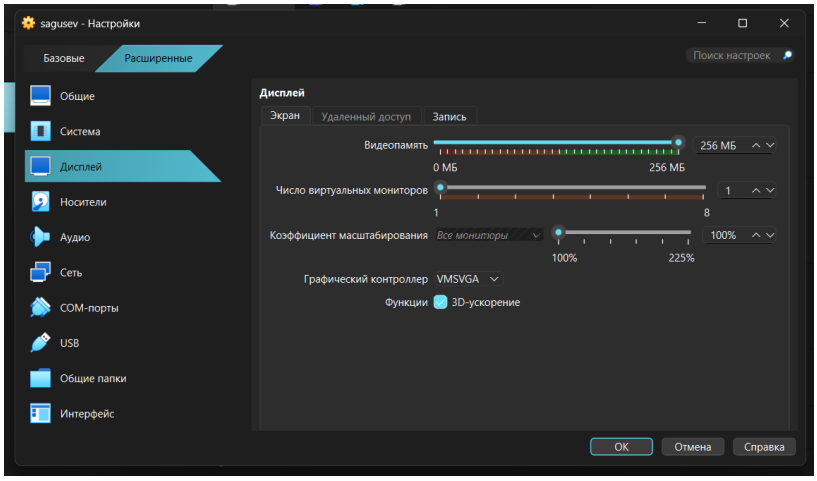

Рисунок 3.5: Настройка дисплея

В разделе «Носители» нажал «Живой CD/DVD» (рис. 3.6).

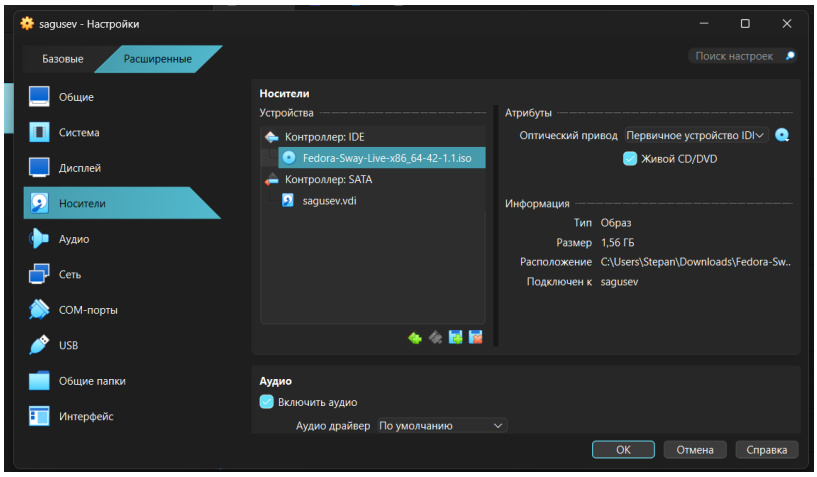

Рисунок 3.6: Настройка носителей

3.2 Запуск приложения для установки системы

Запустил ВМ, нажал Win+Enter, чтобы открыть терминал и прописал liveinst (рис. 3.7).

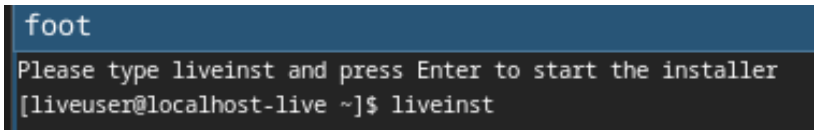

Рисунок 3.7: Запуск ВМ

3.3 Установка системы на диск

Открылось окно с выбором языка, нажал «Продолжить» (рис. 3.8).

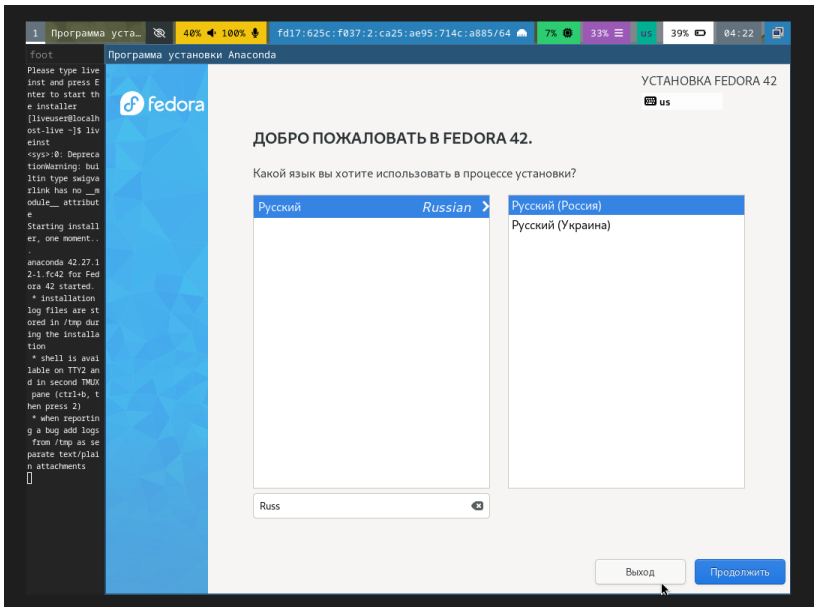

Рисунок 3.8: Выбор языка

Открылось окно с параметрами (рис. 3.9).

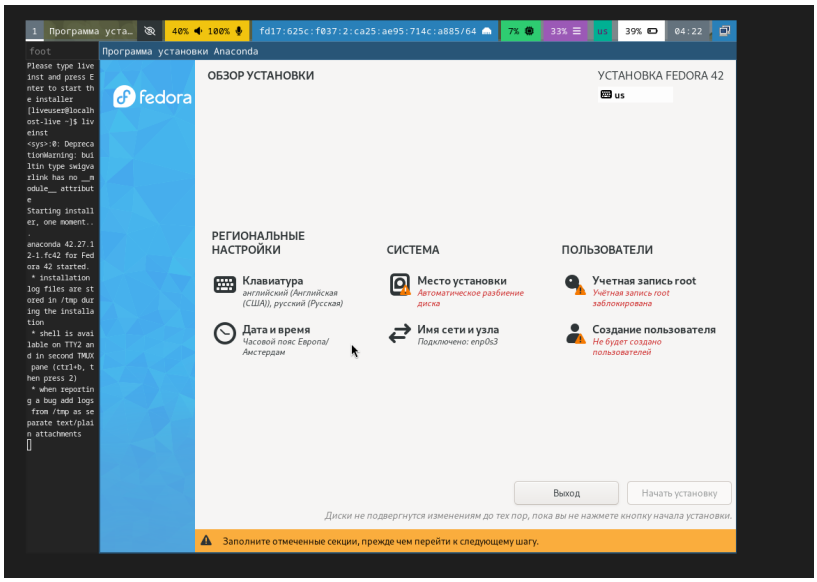

Рисунок 3.9: Выбор параметров

В раскладке клавиатуры оставил всё по умолчанию (рис. 3.10).

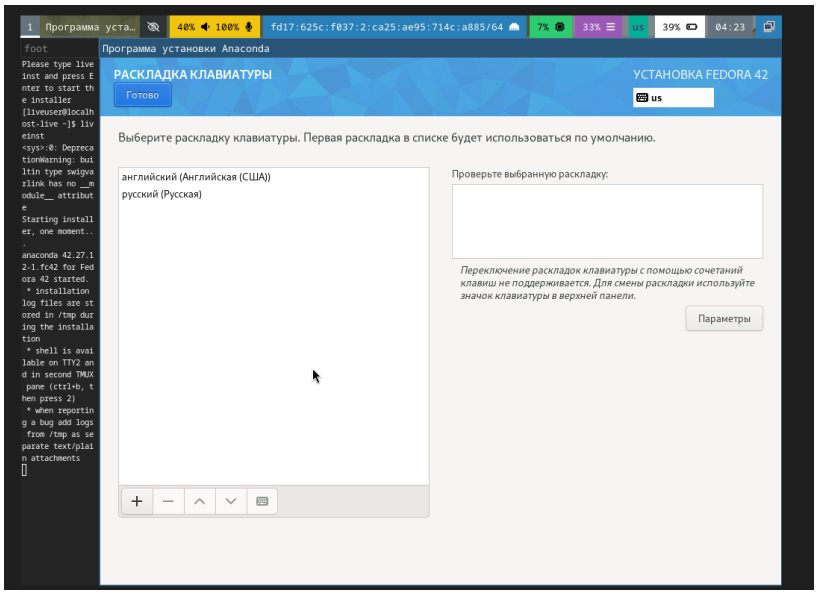

Рисунок 3.10: Раскладка клавиатуры

В «Дата и время» выбрал Московский регион (рис. 3.11).

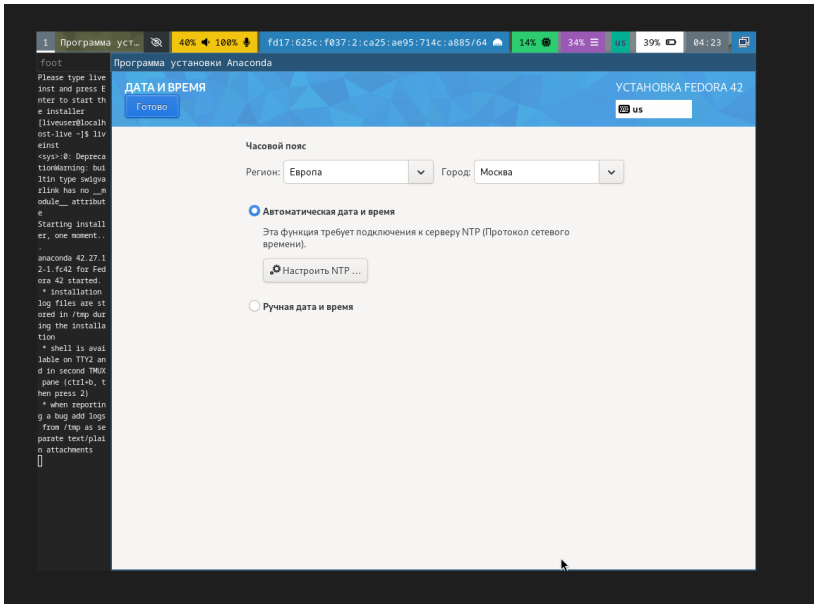

Рисунок 3.11: Дата и время

В «Место установки» оставил всё по умолчанию (рис. 3.12).

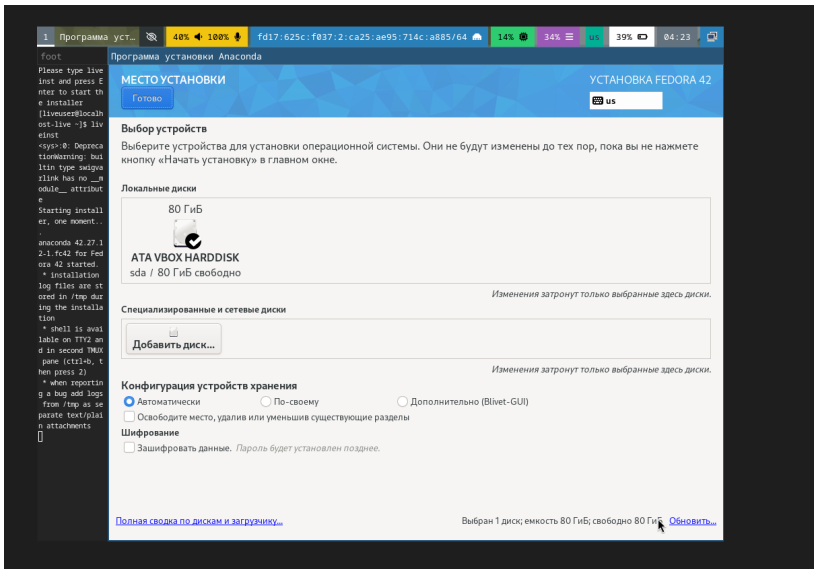

Рисунок 3.12: Место установки

Установил имя и пароль для пользователя root (рис. 3.13).

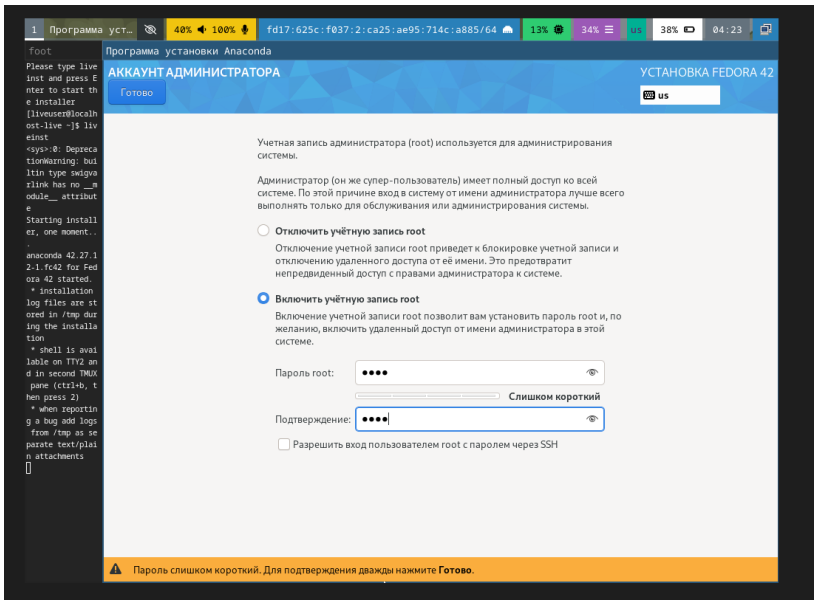

Рисунок 3.13: Пользователь root

Установил имя и пароль для своего пользователя (рис. 3.14).

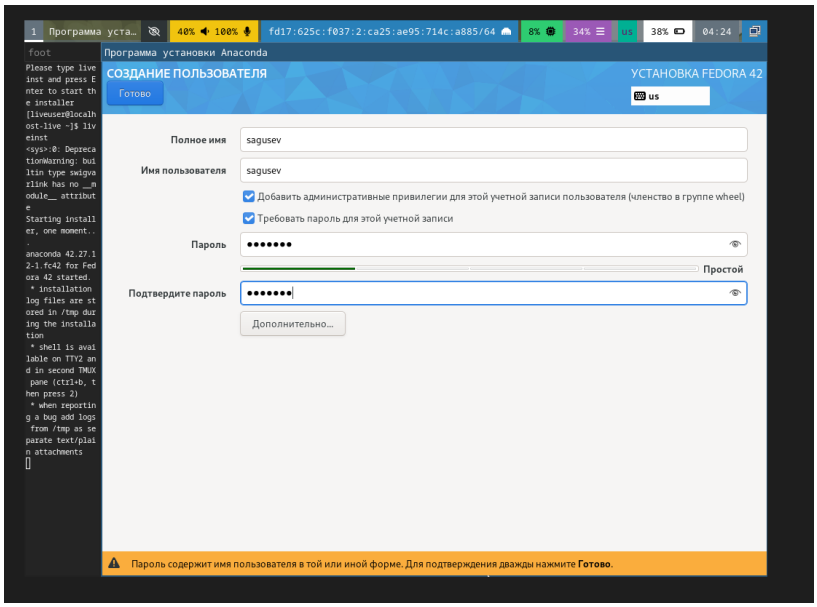

Рисунок 3.14: Пользователь

Нажал «начать установку» (рис. 3.15).

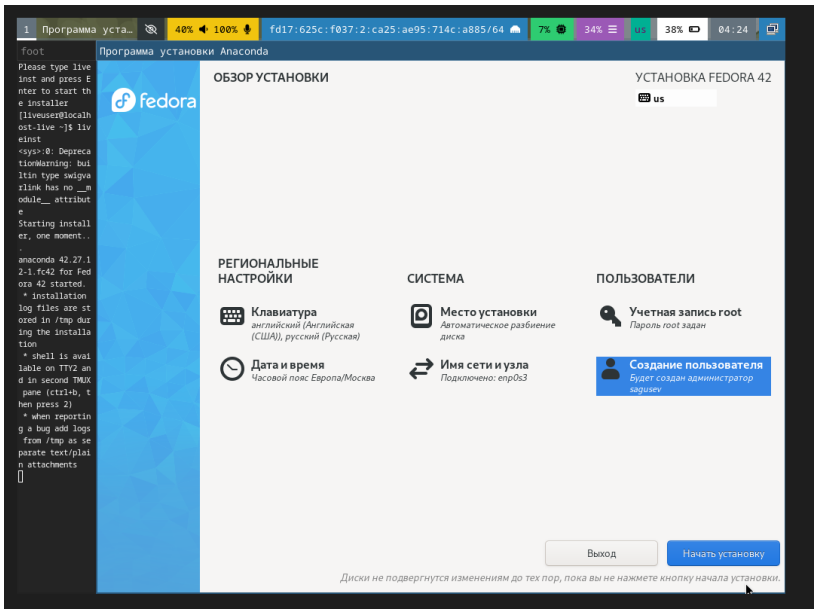

Рисунок 3.15: Начало установки

Нажал «завершить установку» и выключил ВМ (рис. 3.16).

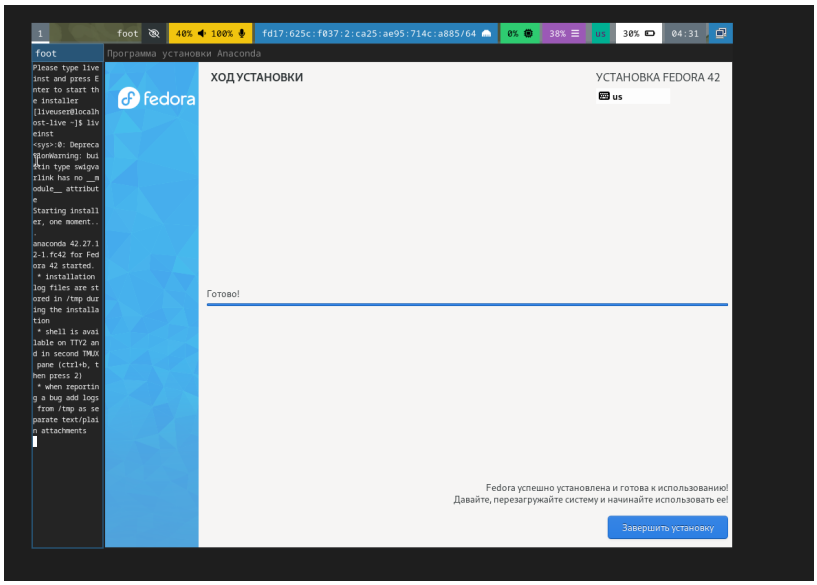

Рисунок 3.16: Завершение установки

В меню «Носители» изъял диск из виртуального привода (рис. 3.17), (рис. 3.18).

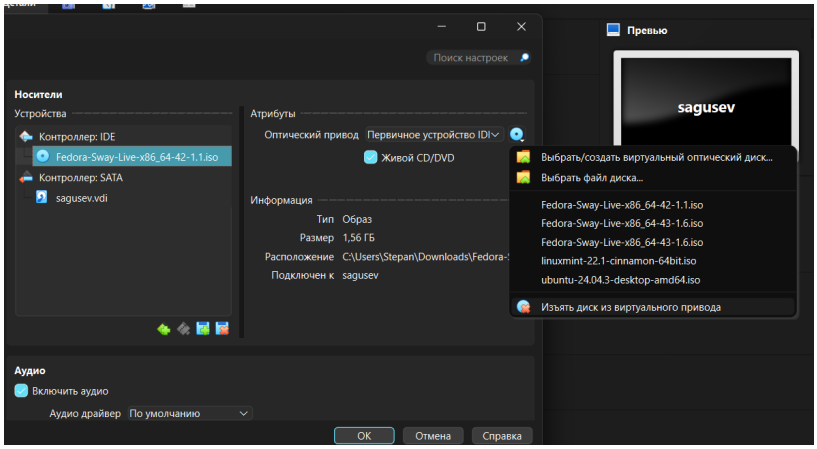

Рисунок 3.17: Изъятие диска

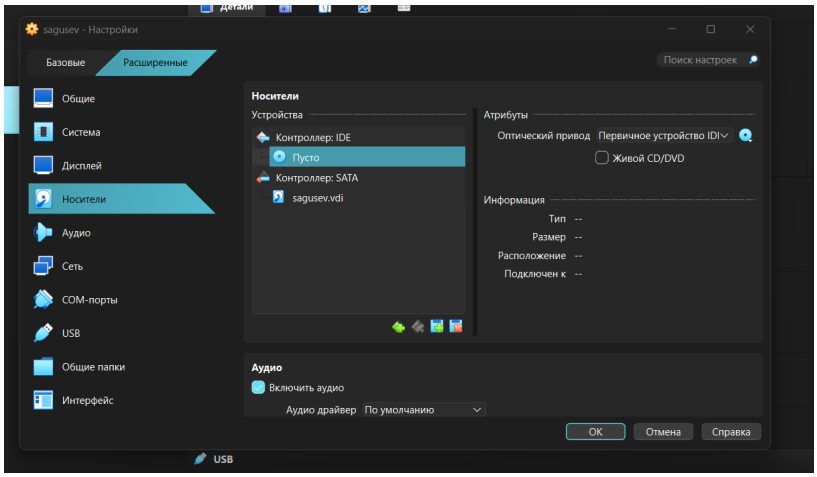

Рисунок 3.18: Диск изъят

3.4 После установки

Вошёл в ОС под заданной учётной записью (рис. 3.19).

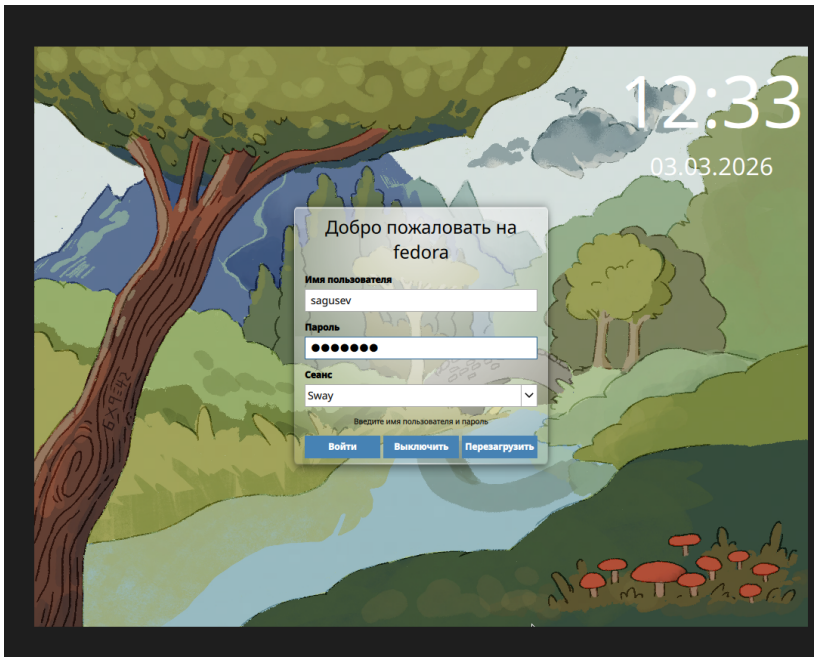

Рисунок 3.19: Вход в ОС

Запустил терминал и прописал sudo -i, чтобы переключиться на роль супер-

пользователя (рис. 3.20).

```
[sagusev@fedora ~]$ sudo -i

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] пароль для sagusev:
```

Рисунок 3.20: Получение прав

3.4.1 Обновления

Установил средства разработки (рис. 3.21).

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 3.21: Установка средств

Обновил все пакеты (рис. 3.22).

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y update
```

Рисунок 3.22: Обновление пакетов

3.4.2 Повышение комфорта работы

Установил программы для удобства работы в консоли (рис. 3.23).

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y install tmux mc
```

Рисунок 3.23: Установка программ

3.4.3 Автоматическое обновление

Установил ПО (рис. 3.24).

```
[root@fedora ~]# sudo dnf -y install dnf-automatic
```

Рисунок 3.24: Установка ПО

С помощью текстового редактора nano открыл файл конфигурации (рис. 3.25).

```
[root@fedora ~]# nano /etc/dnf/automatic.conf
```

Рисунок 3.25: Открытие файла

Запустил таймер (рис. 3.26).

```
foot
  GNU nano 8.3                                  /etc/dnf/automatic.conf
sudo systemctl enable --now dnf-automatic.timer
```

Рисунок 3.26: Запуск таймера

3.4.4 Отключение SE Linux

В файле конфигурации заменил значение «SELINUX», после перезагрузил ВМ (рис. 3.27).

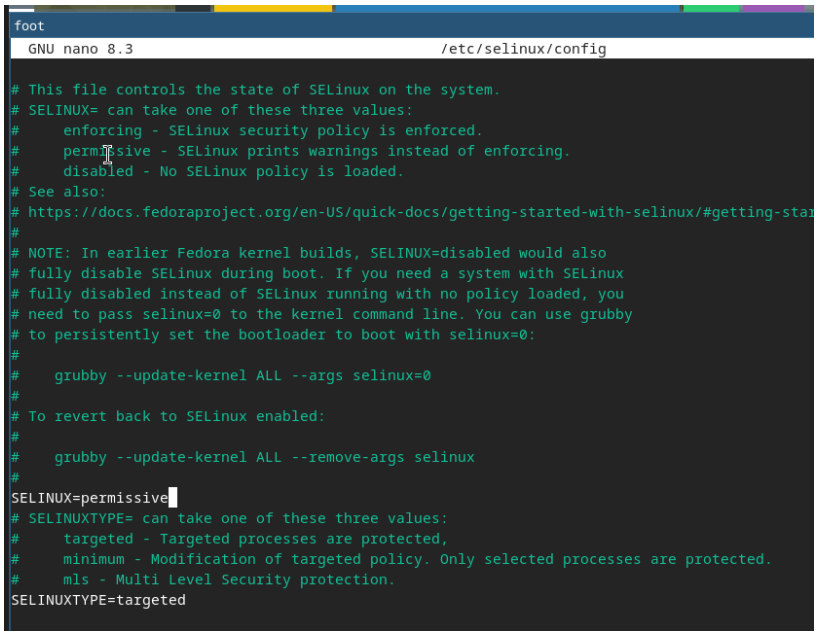

Рисунок 3.27: Конфигурация

3.5 Настройка раскладки клавиатуры

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux (рис. 3.28).

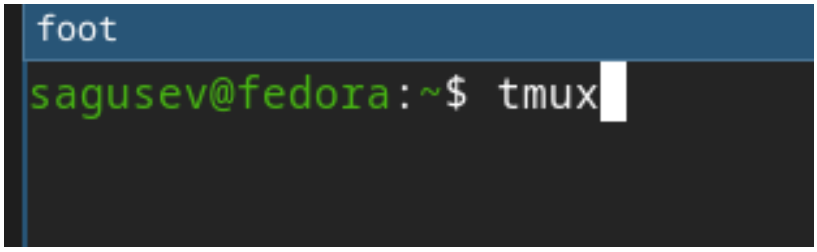

Рисунок 3.28: Запуск tmux

Создал конфигурационный файл (рис. 3.29).

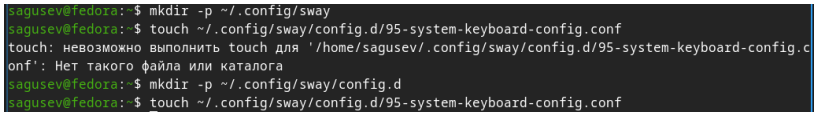

Рисунок 3.29: Создание файла

Отредактировал конфигурационный файл (рис. 3.30).

```
foot
  GNU nano 8.3        /home/sagusev/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
exec_always /usr/libexec/sway-systemd/locale1-xkb-config --oneshot
```

Рисунок 3.30: Редактирование файла

Переключился на супер-пользователя (рис. 3.31).

```
sagusev@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sagusev:
root@fedora:~#
```

Рисунок 3.31: Получение прав

Отредактировал другой конфигурационный файл (рис. 3.32).

```
  GNU nano 8.3                    /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf
# Written by systemd-localed(8), read by systemd-localed and Xorg. It's
# probably wise not to edit this file manually. Use localectl(1) to
# update this file.
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_tongle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рисунок 3.32: Редактирование файла

Перезагрузил виртуальную машину (рис. 3.33).

```
root@fedora:~# sudo systemctl reboot
```

Рисунок 3.33: Перезапуск ВМ

3.6 Установка драйверов для VirtualBox

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux (рис. 3.34).

```
sagusev@fedora:~$ tmux
```

Рисунок 3.34: Запуск tmux

Переключился на супер-пользователя (рис. 3.35).

```
sagusev@fedora:~$ sudo -i
[sudo] пароль для sagusev:
root@fedora:~#
```

Рисунок 3.35: Получение прав

Установил средства разработки (рис. 3.36).

```
root@fedora:~# dnf -y group install development-tools
```

Рисунок 3.36: Установка средств

Установил пакет DKMS (рис. 3.37).

```
root@fedora:~# dnf -y install dkms
```

Рисунок 3.37: Установка DKMS

Подключил образ диска дополнений гостевой ОС (рис. 3.38).

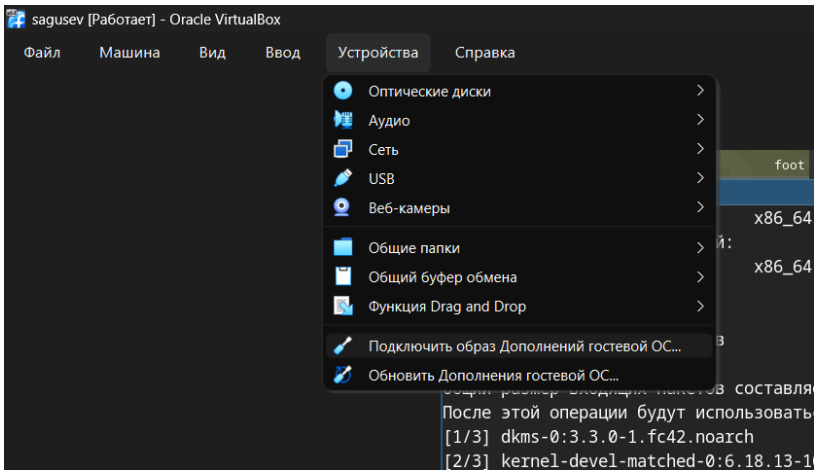

Рисунок 3.38: Подключение дополнений

Подмонтировал диск (рис. 3.39).

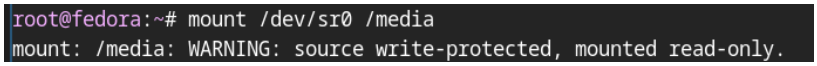

Рисунок 3.39: Добавление диска

Установил драйвера (рис. 3.40).

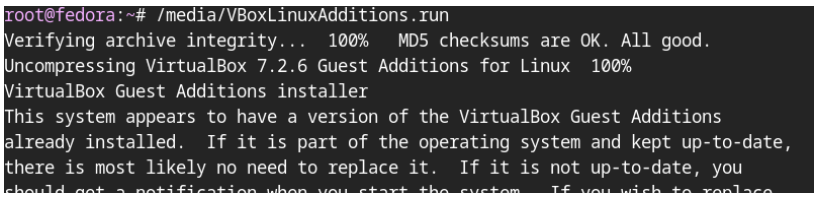

Рисунок 3.40: Установка драйверов

Перезагрузил виртуальную машину (рис. 3.41).

Рисунок 3.41: Перезапуск ВМ

3.7 Подключение общей папки

Внутри ВМ добавил своего пользователя в группу bvoxsf (рис. 3.42).

```
sagusev@fedora:~$ sudo gpasswd -a sagusev vboxsf
[sudo] пароль для sagusev:
Добавление пользователя sagusev в группу vboxsf
```

Рисунок 3.42: Добавление пользователя

В хостовой системе подключил разделяемую папку (рис. 3.43).

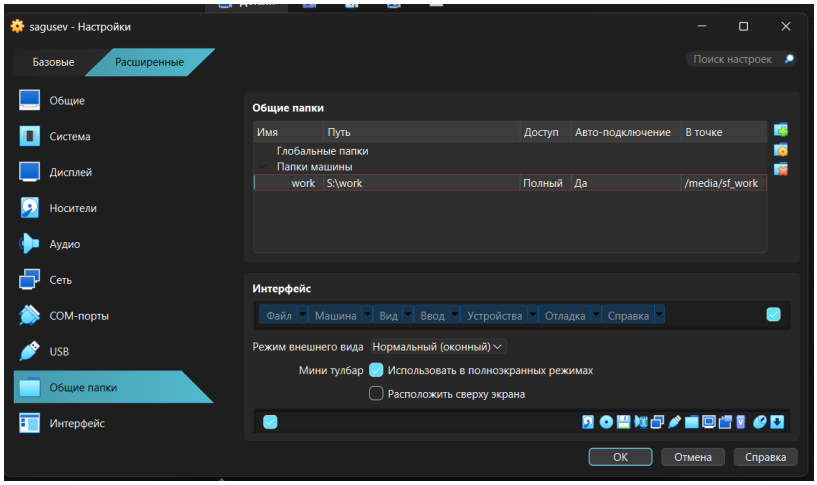

Рисунок 3.43: Подключение папки

3.8 Установка имени пользователя и названия хоста

При установке ВМ я не допустил ошибок, поэтому ничего исправлять не нужно было.

3.9 Установка программного обеспечения для создания документации

Вошёл в ОС, запустил терминал, запустил tmux (рис. 3.44).

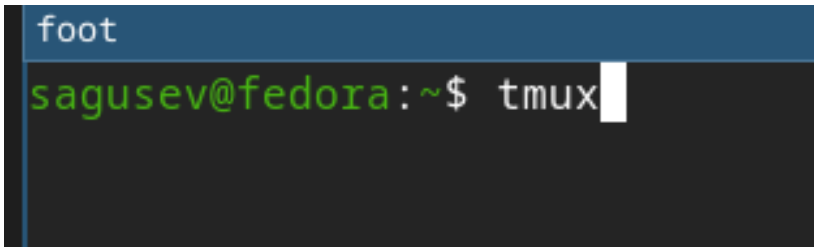

Рисунок 3.44: Запуск tmux

Переключился на роль супер-пользователя (рис. 3.45).

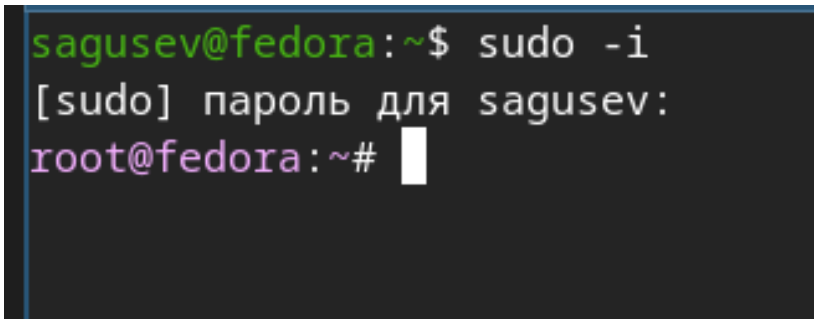

Рисунок 3.45: Получение прав

Скачал архив с pandoc-crossref (рис. 3.46).

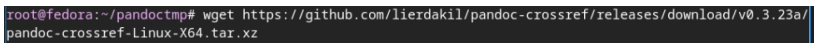

Рисунок 3.46: Скачивание pandoc-crossref

Распаковал архив (рис. 3.47).

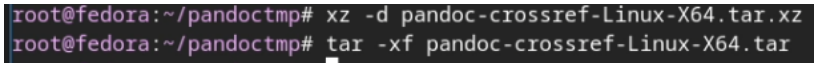

Рисунок 3.47: Распаковка архива

Скачал архив с pandoc (рис. 3.48).

Рисунок 3.48: Скачивание pandoc

Распаковал архив (рис. 3.49).

```
root@fedora:~/pandoctmp# tar -xzf pandoc-3.9-linux-arm64.tar.gz
```

Рисунок 3.49: Распаковка архива

Скопировал бинарный файл pandoc в /usr/local/bin (рис. 3.50).

```
root@fedora:~/pandoctmp/pandoc-3.9/bin# cp pandoc /usr/local/bin/
```

Рисунок 3.50: Копирование pandoc

Скопировал бинарный файл pandoc-crossref в /usr/local/bin (рис. 3.51).

```
root@fedora:~/pandoctmp# cp pandoc-crossref /usr/local/bin/
```

Рисунок 3.51: Копирование pandoc-crossref

Проверил, что копирование прошло успешно (рис. 3.52).

```
root@fedora:~/pandoctmp# ls -l /usr/local/bin/pandoc*
-rwxr-xr-x. 1 root root 173791648 мар  3 13:41 /usr/local/bin/pandoc
-rwxr-xr-x. 1 root root  63359448 мар  3 13:42 /usr/local/bin/pandoc-crossref
```

Рисунок 3.52: Проверка

Установил дистрибутив TeXlive (рис. 3.53).

```
root@fedora:~# sudo dnf -y install texlive-scheme-full
```

Рисунок 3.53: Установка TeX

4 Выводы

В процессе проделанной работы я приобрёл практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину и настроил минимально необходимые для дальнейшей работы сервисы.

5 Ответы на вопросы

1) Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в который попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2) Для получения справки по команде: –help; для перемещения по файловой системе - cd; для просмотра содержимого каталога - ls; для определения объёма каталога - du ; для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir; для создания / удаления файлов - touch/rm; для задания определённых прав на файл / каталог - chmod; для просмотра истории команд - history

3) Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: одна область для служебных структур, форма указателей в виде

таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4) С помощью команды df, введя ее в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5) Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill . Или можно использовать утилиту killall, что «убьет» все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

6 Выполнение дополнительного задания

В терминале ввёл команду dmesg | less (рис. 6.1).

Рисунок 6.1: Выполнение команды

Посмотрел последовательность загрузки системы (рис. 6.2).

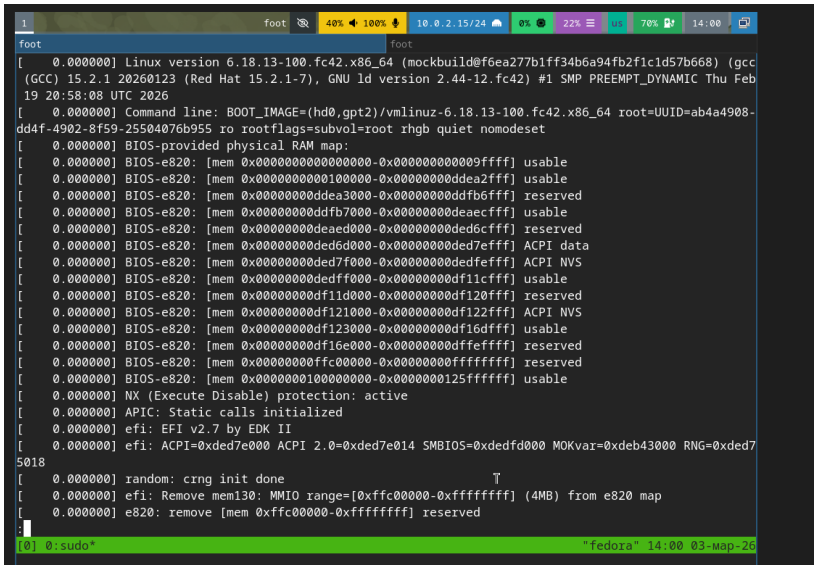

Рисунок 6.2: Наблюдение

Получил информацию о версии ядра Linux (рис. 6.3).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Linux version"
[sudo] пароль для sagusev:
[    0.000000] Linux version 6.18.13-100.fc42.x86_64 (mockbuild@f6ea277b1ff34b6a94fb2f1c1d57b668) (gcc
 (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.44-12.fc42) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Feb
 19 20:58:08 UTC 2026
sagusev@fedora:~$
```

Рисунок 6.3: Версия ядра Linux

Получил информацию о частоте процессора (рис. 6.4).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Detected"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.000071] tsc: Detected 3110.400 MHz processor
[    1.294690] hub 1-0:1.0: 12 ports detected
[    1.305499] hub 2-0:1.0: 12 ports detected
[    1.618043] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    1.618157] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    3.963455] systemd[1]: Detected virtualization oracle.
[    3.963539] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[    5.700710] zram0: detected capacity change from 0 to 8144896
[    6.552924] intel_rapl_msr: PL4 support detected.
sagusev@fedora:~$
```

Рисунок 6.4: Частота процессора

Получил информацию о модели процессора (рис. 6.5).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.498434] smpboot: CPU0: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12500H (family: 0x6, model: 0x9a, stepping
: 0x3)
```

Рисунок 6.5: Модель процессора

Получил информацию о объёме доступной оперативной памяти (рис. 6.6).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.002274] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xded79000-0xded790f3]
[    0.002275] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xded7a000-0xded7c352]
[    0.002275] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdedfe000-0xdedfe03f]
[    0.002276] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xded78000-0xded7806b]
[    0.002276] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xded77000-0xded7705e]
[    0.002277] ACPI: Reserving BGRT table memory at [mem 0xded76000-0xded76037]
[    0.003847] Early memory node ranges
[    0.145459] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.145460] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.145461] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdd3bc000-0xdd3dcfff]
[    0.145462] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xddea3000-0xddfb6fff]
[    0.145463] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdeaed000-0xdedfefff]
[    0.145464] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf11d000-0xdf122fff]
[    0.145464] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf16e000-0xffffffff]
[    0.391238] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.516568] Memory: 4016496K/4273028K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17548K rodata, 5
156K init, 6016K bss, 247400K reserved, 0K cma-reserved)
```

Рисунок 6.6: Доступная оперативная память

Получил информацию о типе гипервизора (рис. 6.7).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "Hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
```

Рисунок 6.7: Тип гипервизора

Получил информацию о типе файловой системы корневого раздела (рис. 6.8).

```
sagusev@fedora:~$ sudo fdisk -l
Disk /dev/sda: 80 GiB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 91F1B45A-6640-41F7-8CB2-6961A6FA1CAF

Device       Start       End   Sectors  Size Type
/dev/sda1     2048   1230847   1228800  600M EFI System
/dev/sda2  1230848   3327999   2097152    1G Linux extended boot
/dev/sda3  3328000 167770111 164442112 78,4G Linux filesystem


Disk /dev/zram0: 3,88 GiB, 4170186752 bytes, 1018112 sectors
Units: sectors of 1 * 4096 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 4096 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
```

Рисунок 6.8: Тип файловой системы корневого раздела

Получил информацию о последовательности монтирования файловых систем (рис. 6.9).

```
sagusev@fedora:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
[    0.392215] Mount-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    0.392365] Mountpoint-cache hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[    2.965103] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 120 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (392)
[    2.966913] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem ab4a4908-dd4f-4902-8f59-25504076b95
5
[    4.915379] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executable F
ile Formats File System Automount Point.
[    4.932465] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    4.934511] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    4.936190] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    4.938887] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    4.939107] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in FIPS
mode was skipped because of an unmet condition check (ConditionKernelCommandLine=fips=1).
[    4.994841] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
..
[    5.011421] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    5.011616] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    5.011757] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    5.011822] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    5.015286] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    5.041331] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Systems.
[    5.081309] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    6.344213] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem c302a21d-ae85-4a6a-b1de-b8b1550b60ca r/w with ordere
d data mode. Quota mode: none.
[    7.895505] 10:23:00.090911 automount vbsvcAutomounterMountIt: Successfully mounted 'work' on '/med
ia/sf_work'
```

Рисунок 6.9: Последовательность монтирования файловых систем

7 Список литературы

1. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.
2. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.
3. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.
4. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.
5. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.
6. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.
7. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O'Reilly Media, 2016. – 156 сс.